หยิบปากกา (N Pens)

บนโต๊ะมีปากกา N ด้าม ผู้เล่นสองคนผลัดกันหยิบปากกาออกจากโต๊ะ ในแต่ละตาต้องหยิบอย่างน้อย 1 ด้าม แต่ไม่เกิน K ด้าม และต้องไม่มากกว่าจำนวนปากกาที่เหลืออยู่ ผู้เล่นที่หยิบปากกาด้ามสุดท้ายเป็นฝ่าย **แพ้**

ก่อนเริ่มเกม คุณเลือกได้ว่าจะเล่นเป็นคนแรกหรือคนที่สอง คู่แข่งจะเล่นอย่างดีที่สุดเสมอ กล่าวคือ หากคู่แข่งมีวิธีบังคับให้ชนะได้ คู่แข่งจะเลือกการเดินที่ยังคงทำให้ตนบังคับชนะได้ หากไม่มีวิธีดังกล่าว คู่แข่งอาจเลือกการหยิบที่ถูกกติกาแบบใดก็ได้

งานของคุณคือเขียนฟังก์ชันสองฟังก์ชันเพื่อเลือกลำดับการเล่นและจำนวนปากกาที่จะหยิบในแต่ละตา โดยต้องทำให้คุณชนะไม่ว่าคู่แข่งจะเลือกการหยิบแบบใดตามเงื่อนไขข้างต้น

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

เขียนฟังก์ชันต่อไปนี้ตามที่ประกาศในไฟล์ `n_pens.h` โดยไม่ต้องเขียน `main` และไม่ต้องอ่านหรือพิมพ์ข้อมูลทางอินพุตและเอาต์พุตมาตรฐาน

```
int choose_turn(long long N, long long K);
long long take_pens(long long remaining, long long K);
```

- `choose_turn` รับจำนวนปากกาเริ่มต้น `N` และจำนวนที่หยิบได้มากที่สุดต่อหนึ่งตา `K` ให้คืนค่า `1` เพื่อเล่นก่อน หรือ `2` เพื่อเล่นทีหลัง โปรแกรมตรวจเรียกฟังก์ชันนี้ **หนึ่งครั้ง** ก่อนเริ่มเกม
- `take_pens` รับจำนวนปากกาที่เหลือก่อนถึงตาของคุณ `remaining` และค่า `K` ให้คืนจำนวนปากกาที่คุณจะหยิบ ค่าที่คืนต้องไม่น้อยกว่า 1 ไม่เกิน `K` และไม่เกิน `remaining`
- หาก `choose_turn` คืนค่าอื่นนอกจาก `1` หรือ `2` หรือ `take_pens` คืนค่าที่ผิดกติกา คุณจะแพ้ทันที แม้การหยิบปากกาที่เหลือทั้งหมดจะถูกกติกา แต่ก็ทำให้คุณแพ้เพราะหยิบด้ามสุดท้าย

ข้อสำคัญ: โปรแกรมตรวจจำลองเกมทุกตาจนจบ ไม่มีการข้ามตาหรือเปลี่ยนจำนวนปากกาโดยไม่หยิบ ค่า `K` คงเดิมตลอดเกม และเรียก `take_pens` เฉพาะเมื่อถึงตาของคุณเท่านั้น ฟังก์ชันนี้ถูกเรียกไม่เกิน $\lceil N/2 \rceil$ ครั้งต่อกรณีทดสอบ หรือไม่เกิน $100\,000$ ครั้งในทุกปัญหาย่อย คุณสามารถเก็บข้อมูลไว้ระหว่างการเรียกฟังก์ชันได้ แต่ละกรณีทดสอบเริ่มในโปรเซสใหม่

ตัวอย่างการเรียกฟังก์ชัน

เมื่อ $N = 4$ และ $K = 2$ ซึ่งอยู่ในปัญหาย่อยที่ 2 การเล่นต่อไปนี้ทำให้คุณชนะ

เหตุการณ์	ค่าที่คืนหรือจำนวนที่หยิบ	ปากกาที่เหลือ
`choose_turn(4, 2)`	คืน `2`	4
คู่แข่งเล่นก่อน	หยิบ 1	3
`take_pens(3, 2)`	คืน `2`	1
คู่แข่งหยิบด้ามสุดท้าย	หยิบ 1 และแพ้	0

ตารางแสดงทางเลือกหนึ่งของคู่แข่งเท่านั้น ฟังก์ชันของคุณต้องรับมือทางเลือกอื่นได้ด้วย หากคู่แข่งหยิบ 2 ด้ามในตาแรก คุณสามารถหยิบ 1 ด้ามจาก 2 ด้ามที่เหลือ แล้วคู่แข่งจะต้องหยิบด้ามสุดท้าย

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le K \le 10^{18}$ โดย K อาจมากกว่า N ได้
- พารามิเตอร์และค่าที่คืนจาก `take_pens` ใช้ชนิด `long long`
- เวลา 1 วินาที และหน่วยความจำ 256 MiB ต่อกรณีทดสอบ

ปัญหาย่อย

1. (10 คะแนน) $K = 1$ และ $N \le 200\,000$ เรียก `take_pens` ไม่เกิน $100\,000$ ครั้ง
2. (15 คะแนน) $K = 2$ และ $N \le 100\,000$ เรียก `take_pens` ไม่เกิน $50\,000$ ครั้ง
3. (20 คะแนน) $N \le 1\,000$ และ $K \le 20$ เรียก `take_pens` ไม่เกิน 500 ครั้ง
4. (25 คะแนน) $N \le 100\,000$ และ $K \le 30$ เรียก `take_pens` ไม่เกิน $50\,000$ ครั้ง
5. (30 คะแนน) ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม เรียก `take_pens` ไม่เกิน $100\,000$ ครั้ง

แต่ละปัญหาย่อยคิดคะแนนแยกกัน จะได้รับคะแนนของปัญหาย่อยเมื่อผ่านกรณีทดสอบทุกกรณีในปัญหาย่อยนั้น

รูปแบบข้อมูลสำหรับโปรแกรมตรวจตัวอย่าง

โปรแกรมตรวจตัวอย่างใช้สำหรับทดลองเล่นตามรายการหยิบของคู่แข่งที่คุณกำหนดเอง บรรทัดแรกประกอบด้วย N และ K ส่วนจำนวนเต็มที่ตามมาคือจำนวนปากกาที่คู่แข่งจะหยิบในแต่ละตา เรียงตามลำดับ โปรแกรมจะอ่านหนึ่งค่าต่อหนึ่งตาของคู่แข่ง และไม่ใช้ค่าที่เหลือหลังเกมจบ คู่แข่งในโปรแกรมตัวอย่างจึงไม่จำเป็นต้องเล่นอย่างดีที่สุดเหมือนคู่แข่งในโปรแกรมตรวจจริง

โปรแกรมจะเรียก `choose_turn` แล้วจำลองเกมโดยเรียก `take_pens` เมื่อถึงตาของคุณ พิมพ์ `1` หากคุณชนะ หรือ `0` หากคุณแพ้หรือคืนค่าที่ผิดกติกา หากรายการหยิบของคู่แข่งไม่พอหรือผิดกติกา โปรแกรมจะรายงานข้อผิดพลาดทางเอาต์พุตข้อผิดพลาดและหยุดทำงาน ผลลัพธ์ต่อไปนี้ใช้ฟังก์ชันที่เล่นได้ถูกต้อง

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า 1	ผลลัพธ์ 1
`4 2` `1 1`	`1`

เป็นการเล่นตามตารางตัวอย่างข้างต้น คุณเลือกเล่นทีหลังและหยิบ 2 ด้ามเมื่อเหลือ 3 ด้าม

ข้อมูลนำเข้า 2	ผลลัพธ์ 2
`6 2` `1 1`	`1`

คุณเลือกเล่นก่อนและหยิบ 2 ด้าม จากนั้นคู่แข่งหยิบ 1 ด้าม คุณหยิบ 2 ด้าม และคู่แข่งหยิบด้ามสุดท้ายจึงแพ้

ข้อมูลนำเข้า 3	ผลลัพธ์ 3
`1 1000000000000000000` `1`	`1`

คุณเลือกเล่นทีหลัง คู่แข่งต้องหยิบปากกาเพียงด้ามเดียวและแพ้ทันที จึงไม่มีการเรียก `take_pens`